

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL DE SANTA FE



Inteligencia Artificial
Trabajo práctico N° 2
Grupo 13

<u>Carrera:</u>	Ingeniería en Sistemas de Información
<u>Año:</u>	2026
<u>Profesores:</u>	Milagros Gutierrez Jorge Roa
<u>Alumnos:</u>	Gabriel J. Canavesio gabrielcanavesio17@gmail.com Florencia Hiembuchner florhiembuchner@gmail.com Ignacio Sacco ignacios07082003@gmail.com Cecilia Donatti cecilia55donatti@gmail.com

MachineTwin: Agente Conversacional para Interacción con Gemelos Digitales

MachineTwin consiste en un agente inteligente basado en modelos de lenguaje que permite interactuar con el gemelo digital de una máquina industrial mediante consultas en lenguaje natural. El sistema busca asistir al usuario en la interpretación del estado operativo del equipo, el análisis de variables relevantes, la revisión de antecedentes y la generación de recomendaciones vinculadas a operación o mantenimiento.

Descripción general del problema

En entornos industriales, las máquinas generan y registran información técnica asociada a su funcionamiento: variables operativas, eventos, alertas, historial de uso, condiciones de trabajo y posibles indicadores de desgaste o comportamiento anómalo. Sin embargo, esta información suele encontrarse distribuida en tableros, bases de datos, reportes técnicos o documentación específica, lo que dificulta su interpretación rápida por parte de usuarios con distintos niveles de conocimiento técnico.

Esta situación genera una brecha entre la disponibilidad de datos y su aprovechamiento efectivo para la toma de decisiones. Un operario puede necesitar conocer si una máquina se encuentra funcionando dentro de parámetros normales; un técnico puede requerir antecedentes de una anomalía; y un supervisor puede buscar una explicación resumida del estado general del equipo. En todos los casos, el problema no se limita al acceso a los datos, sino a la capacidad de interpretarlos, contextualizarlos y convertirlos en información útil.

MachineTwin propone abordar esta problemática mediante un agente conversacional capaz de interactuar con el gemelo digital de una máquina industrial. De esta manera, el usuario puede realizar consultas en lenguaje natural y obtener explicaciones contextualizadas, diagnósticos preliminares y asistencia para la toma de decisiones. El agente no reemplaza el criterio técnico humano, sino que actúa como una capa inteligente de consulta, análisis y apoyo operativo sobre la información disponible.

Definición del objetivo del agente

El objetivo principal de MachineTwin es asistir al usuario en la interpretación del estado operativo de una máquina industrial representada mediante un gemelo digital, permitiendo consultar información, analizar comportamientos y recibir recomendaciones mediante una interfaz conversacional basada en lenguaje natural.

Para cumplir este objetivo, el agente debe ser capaz de comprender las consultas del usuario, identificar qué información necesita para responder, acceder a datos operativos e históricos mediante distintas herramientas, recuperar documentación técnica relevante cuando sea necesario y generar una respuesta clara, contextualizada y justificada.

Desde el punto de vista funcional, el agente deberá poder informar el estado actual de la máquina, analizar el comportamiento reciente de sus variables, identificar posibles anomalías o condiciones de riesgo, relacionar eventos actuales con antecedentes previos, consultar información técnica y mantener continuidad conversacional para retomar análisis anteriores.

El comportamiento esperado del agente es actuar como un asistente técnico contextualizado. Ante una consulta, no debe limitarse a responder de manera genérica, sino que debe utilizar la información disponible, ejecutar las herramientas necesarias y elaborar una respuesta orientada a la toma de decisiones. Por ejemplo, si el usuario pregunta por qué aumentó la temperatura de trabajo, el agente debería consultar los datos correspondientes, revisar eventos recientes, contrastar los valores con criterios definidos y explicar si el comportamiento parece normal, riesgoso o asociado a una posible anomalía.

En síntesis, el objetivo del agente es transformar datos operativos y documentación técnica en información comprensible, útil y accionable para distintos perfiles de usuario vinculados a la operación, supervisión o mantenimiento de maquinaria.

Identificación de percepciones y acciones del agente

El agente se plantea como una interfaz conversacional para interactuar con el gemelo digital de una máquina industrial. Para poder asistir al usuario, necesita recibir información sobre el equipo, interpretar la consulta realizada y ejecutar acciones que le permitan analizar la situación antes de responder.

Percepciones

Las percepciones del agente están formadas por la información que recibe del usuario y por los datos disponibles sobre la máquina. En este caso, se consideran las siguientes percepciones principales:

- **Consulta del usuario:** preguntas o solicitudes realizadas en lenguaje natural, relacionadas con el estado de la máquina, su funcionamiento, posibles fallas o recomendaciones de operación.
- **Estado actual de la máquina:** información general sobre la condición operativa del equipo, por ejemplo si se encuentra funcionando normalmente, en alerta, detenida o en una situación crítica.
- **Variables de funcionamiento:** datos asociados al comportamiento de la máquina, como temperatura, vibración, presión, velocidad, consumo energético, carga de trabajo u horas de uso.
- **Historial de operación:** registros anteriores que permiten observar la evolución de las variables de la máquina a lo largo del tiempo.
- **Historial de eventos:** antecedentes de fallas, alertas, mantenimientos, paradas o situaciones relevantes ocurridas previamente.
- **Documentación técnica:** información vinculada a recomendaciones de uso, criterios de mantenimiento, valores esperados de operación o posibles causas de fallas.

- **Contexto conversacional:** información generada durante la interacción con el usuario, como consultas anteriores, máquina analizada, problema tratado o recomendaciones ya realizadas.

Estas percepciones permiten que el agente considere el contexto particular de la máquina y de la situación planteada, evitando respuestas aisladas o puramente generales.

Acciones o Tools

A partir de las percepciones disponibles, el agente puede ejecutar distintas acciones para obtener información, analizarla y generar una respuesta contextualizada. Las acciones principales previstas son:

- **Consultar el estado de la máquina:** obtener una síntesis del estado operativo actual del gemelo digital.
- **Consultar datos operativos actuales e históricos:** acceder a los valores actuales o históricos de las variables de funcionamiento.
- **Analizar datos operativos:** procesar datos para identificar tendencias, variaciones anormales, valores fuera de rango o comportamientos que puedan indicar una posible anomalía.
- **Consultar historial de eventos:** revisar antecedentes de fallas, alertas o mantenimientos relacionados con la máquina.
- **Buscar información técnica:** recuperar información relevante desde documentación asociada a la máquina o a su operación.
- **Generar un diagnóstico preliminar:** interpretar los datos disponibles para explicar qué podría estar ocurriendo.
- **Recomendar acciones:** sugerir posibles tareas de operación, inspección o mantenimiento según la situación detectada.
- **Registrar observaciones o recomendaciones:** guardar información relevante generada durante la interacción para que pueda ser consultada posteriormente.

Ejemplo de interacción

Ante una consulta como: “La máquina estuvo funcionando varias horas y empezó a aumentar la vibración, ¿debería preocuparme?”, el agente podría consultar los datos recientes de vibración, compararlos con el comportamiento histórico, revisar si existieron eventos similares y generar una recomendación justificada.

De esta forma, el agente actúa como un intermediario inteligente entre el usuario y el gemelo digital, transformando datos técnicos en información más clara y útil para la toma de decisiones.

Ambiente en donde se desenvuelve el agente

El agente se desenvuelve en un entorno industrial donde una máquina física cuenta con un gemelo digital que representa su estado, comportamiento e historial operativo. Esta representación permite centralizar información relevante del equipo y utilizarla como base para tareas de análisis, seguimiento y asistencia técnica.

El ambiente está compuesto por la máquina industrial, el gemelo digital, los datos operativos disponibles, el historial de eventos, la documentación técnica asociada y los usuarios que interactúan con el sistema. La propuesta no se limita a un rubro específico, sino que busca representar un caso general de uso aplicable a distintos tipos de maquinaria.

Los usuarios del agente pueden ser operarios, técnicos de mantenimiento, supervisores o responsables de producción. A través de lenguaje natural, pueden consultar el estado de la máquina, analizar posibles anomalías, revisar antecedentes o solicitar recomendaciones vinculadas con operación y mantenimiento.

En este ambiente, el agente funciona como una capa de interpretación entre el usuario y el gemelo digital. Su propósito es facilitar una interacción más natural con la máquina y aportar información útil para la toma de decisiones sin depender exclusivamente de tableros, reportes técnicos o análisis manuales de datos.

Definición de la arquitectura del agente

Se propone una arquitectura simple y modular, centrada en permitir la interacción conversacional entre el usuario y el gemelo digital de una máquina. El objetivo principal es organizar los componentes necesarios para que el agente pueda interpretar consultas, acceder a información relevante, ejecutar herramientas y generar respuestas contextualizadas.

La arquitectura estará compuesta por los siguientes módulos principales:

Interfaz de usuario

Será el punto de interacción entre el usuario y el agente. Desde esta interfaz, el usuario podrá realizar consultas sobre la máquina, solicitar análisis de datos, revisar posibles anomalías o pedir recomendaciones de operación y mantenimiento.

Se plantea utilizar una interfaz web simple, priorizando la claridad de uso y la facilidad para demostrar el funcionamiento del agente.

Módulo del agente conversacional

Este módulo será el núcleo del sistema. Se encargará de interpretar la consulta del usuario, identificar qué información necesita para responder y coordinar el uso de las herramientas disponibles.

El agente utilizará un modelo de lenguaje como componente principal para comprender las consultas, razonar sobre la información obtenida y elaborar respuestas contextualizadas.

Módulo de herramientas

El agente contará con un conjunto de herramientas funcionales que le permitirán interactuar con el ambiente de la máquina. Entre las principales herramientas se consideran:

- Consulta del estado actual de la máquina.
- Consulta de datos operativos actuales e históricos.
- Análisis de datos operativos para identificar tendencias, desvíos o posibles anomalías.
- Consulta de historial de eventos, fallas o mantenimientos.
- Búsqueda de información técnica asociada a la máquina.
- Registro de observaciones o recomendaciones generadas.

Estas herramientas permitirán que el agente no dependa únicamente del modelo de lenguaje, sino que pueda apoyarse en información concreta del gemelo digital para responder.

Módulo de datos del gemelo digital

Este módulo contendrá la información principal de la máquina representada. Incluirá datos actuales e históricos de funcionamiento, variables operativas, eventos registrados y antecedentes de mantenimiento.

Los datos podrán organizarse mediante archivos estructurados o una base de datos liviana, de manera que el agente pueda consultar el estado de la máquina, analizar su evolución y relacionar eventos actuales con antecedentes previos.

Módulo de análisis y visualización de datos

Este módulo permitirá procesar los datos operativos de la máquina para obtener información más clara sobre su comportamiento. A partir de las consultas del usuario, el agente podrá realizar análisis sobre las variables disponibles, como tendencias, comparaciones entre períodos, detección de valores fuera de rango o identificación de posibles comportamientos anómalos.

Módulo de documentación técnica

Este módulo contendrá documentación de referencia sobre la máquina, criterios de operación, posibles causas de fallas y recomendaciones generales de mantenimiento. El agente podrá consultar esta información para complementar sus respuestas y fundamentar mejor sus recomendaciones.

Módulo de memoria

El sistema contará con una memoria básica para conservar el contexto de la conversación y algunos datos relevantes de interacciones anteriores. Esto permitirá que el agente mantenga continuidad en el diálogo, recuerde la máquina o situación que se está analizando y evite tratar cada consulta como un evento completamente aislado.

Módulo de registro y trazabilidad

Se incorporará un registro simple de las interacciones del agente, incluyendo consultas del usuario, herramientas utilizadas, resultados obtenidos, análisis generados y respuestas

entregadas. Esto permitirá revisar el comportamiento del sistema durante las pruebas y analizar sus fortalezas, limitaciones y posibles errores.

Tecnologías propuestas

Para mantener el alcance controlado, se propone utilizar tecnologías simples y conocidas:

Componente	Tecnología propuesta
Interfaz de usuario	Streamlit o aplicación web simple
Lenguaje principal	Python
Modelo de lenguaje	API de un LLM disponible
Datos operativos	CSV, JSON o SQLite
Documentación técnica	Archivos PDF o texto
Búsqueda documental	RAG simple sobre documentos cargados
Análisis de datos	Python con Pandas
Memoria	Historial de conversación y almacenamiento básico
Registro de trazas	Logging propio en archivos o base de datos

En conjunto, esta arquitectura permite construir una solución funcional sin incorporar complejidad innecesaria. La prioridad será demostrar el flujo principal: el usuario consulta al agente, el agente interpreta la situación, utiliza herramientas para obtener información del gemelo digital, analiza los datos disponibles y responde de forma clara y contextualizada.